

Q/FC

富适扣铁路器材（浙江）有限公司企业标准

FSCR-SPEC-0006.3

LRS型扣件技术条件

第3部分：螺旋道钉制造验收技术条件

2024-09-19 发布

2024-09-19 实施

富适扣铁路器材（浙江）有限公司 发布

前 言

本技术条件按照 GB/T 1.1—2009 的规则起草。

本技术条件规定了 LRS 型扣件用螺旋道钉的技术要求、检验方法、检验规则、标志和包装以及运输和存储条件。

本技术条件由富适扣铁路器材（浙江）有限公司提出并归口。

本技术条件主要起草单位：富适扣铁路器材（浙江）有限公司。

本技术条件主要起草人：陈彪、陈罗强、许青泉。

本技术条件版权归富适扣铁路器材（浙江）有限公司所有，任何单位和个人未经许可不得复制和转让。

本技术条件 2024 年 09 月 19 日首次发布。

LRS 型扣件技术条件

第 3 部分：螺旋道钉制造验收技术条件

1 范围

本技术条件规定了LRS型扣件用螺旋道钉的技术要求、检验方法、检验规则、标志和包装以及运输和存储。

本技术条件适用于LRS型扣件用螺旋道钉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- ISO 898-1:2013 碳钢和合金钢制造的紧固件机械性能 第 1 部分:规定性能等级 1 的螺栓、螺钉和螺柱 粗牙螺纹和细牙螺纹
- ISO 2859-1:2001 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
- ISO 4759-1:2000 紧固件公差 第 1 部分:螺栓、螺钉、螺柱和螺母产品等级 A，B 和 C 级
- ISO 6157-1:1988 紧固件 表面缺陷 第 1 部分：螺栓、螺钉和螺柱 一般要求
- ISO 7438:2005 金属材料 弯曲试验方法
- ISO 9227:2017 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
- ISO 10289:2001 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
- JB/T 9151.1 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

3 技术要求

3.1 原材料

螺旋道钉的原材料为优质碳素结构钢、合金结构钢或冷镦钢，材料化学成分和机械性能符合ISO 898-1中8.8级螺栓原材料的相关规定。

3.2 型式尺寸

螺旋道钉的尺寸精度除应满足产品制造图的要求，六角头对螺栓中心线的同轴度和栓身直线度应符合ISO 4759-1中C级的规定。

3.3 外观

3.3.1 螺旋道钉的头部与杆身连接处不应有折叠和褶皱，表面不允许有裂痕。

3.3.2 除最初扣外螺旋道钉的螺纹应均匀完整。

3.3.3 螺旋道钉不应有过烧现象，螺纹表面应光洁，不应有影响使用的凹痕、毛刺、浮锈、飞边、烧伤和氧化皮。

3.3.4 螺旋道钉外观应满足ISO 6157-1中规定的要求。

3.4 机械性能

螺旋道钉强度等级为 8.8 级，最小实物拉力不应小于 190kN，硬度应 23-34HRC。

3.5 冷弯性能

螺旋道钉（防锈处理后）的螺纹部分经 15°冷弯试验后不得出现裂纹。

3.6 防锈性能

螺旋道钉的表面应进行防锈处理，处理层在正常运输和安装中不应出现脱落现象。防锈处理后的道钉经300 h中性盐雾（NSS）试验保护级不应低于5级，表面处理方式不得影响其机械性能，无论采用哪种表面处理方式，均需满足道钉防松退的要求。

4 检验方法

4.1 型式尺寸检查

螺旋道钉的型式尺寸用专用量具和通用量具检查，螺栓头部对螺栓中心线的同轴度和垂直度以及栓身直线度按照JB/T 9151.1的规定进行。

4.2 外观检查

螺旋道钉的外观目视检查。

4.3 机械性能

螺旋道钉机械性能按ISO 898-1进行。

4.4 冷弯性能试验

螺旋道钉的冷弯性能试验按附录3.1进行。

4.5 防锈性能试验

螺旋道钉的中性盐雾试验（NSS试验）按ISO 9227进行，评级按ISO 10289进行。

5 检验规则

5.1 检验类别

螺旋道钉检验分为出厂检验和型式检验。

5.2 出厂检验

螺旋道钉出厂检验应逐批检验，每一检验批不应大于10000件，抽样方法按ISO 2859-1，以不合格数表示批的质量，检验内容为表3.1中检验类别为出厂检验的项目。

5.3 型式检验

有下列情况之一时，螺旋道钉应进行型式检验，检验内容为表3.1中的所有项目。

- a) 初次投产时；
- b) 材料、结构或工艺有改变时；
- c) 正常生产每一年时或停产 6 个月后恢复生产时；
- d) 用户提出异议时。

表 3.1 螺旋道钉检验规则

序号	检验项目	抽样方案	检验水平	接收质量限 (AQL)	出厂检验	型式检验
1	型式尺寸	一次抽样	I	各分项均为 2.5	√	√
2	螺纹精度		I	1.5	√	√
3	外观及标志		I	2.5	√	√
4	机械性能		S-1	2.5	√	√
5	冷弯性能				√	√
6	涂层厚度		S-1	2.5	√	√
7	防锈性能	二次抽样	随机抽取 3 件螺旋道钉进行试验，3 件均满足要求则为合格；如果有 2 件不满足要求，则为不合格；如果有 1 件不满足要求，则再随机抽取 3 件螺旋道钉进行试验，如果再出现不满足要求的情况，则为不合格。		—	√

6 标志和包装

6.1 标志

螺旋道钉应有明显的永久性厂标和产品标记。

6.2 包装

6.2.1 螺旋道钉应用袋、箱或托盘包装牢固，每袋（箱）重量不大于50kg，包装物在正常运输过程中不得损坏，每袋、箱或托盘产品应附有出厂合格证。

6.2.2 螺旋道钉的包装物上应有包装标记，包装标记应包括以下内容：

- a) 产品名称；

- b) 规格型号;
- c) 数量;
- d) 重量;
- e) 制造厂名称;
- f) 制造批号;
- g) 制造日期。

7 存储和运输

7.1 存储

螺旋道钉宜室内存储，如果露天存储，应加盖顶棚或苫布，并防止地面积水浸泡包装物。

7.2 运输

螺旋道钉在运输时，不应剧烈碰撞、抛摔。

附录 3.1

(规范性附录)

螺旋道钉冷弯性能试验方法

3.1.1 原理

通过试验机向螺旋道钉施加荷载，测定螺旋道钉的冷弯性能。

3.1.2 设备

3.1.2.1 试验机

能施加至少200 kN荷载，精度等级1级的试验机。

3.1.2.2 冷弯工装

冷弯工装如图3.1.1所示，弯曲压头直径 d_1 为64 mm，支辊轮直径 d_2 为50 mm，支辊轮间距 L 为90 mm。

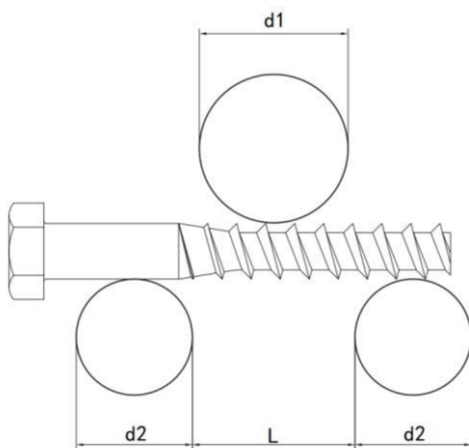


图 3.1.1 冷弯性能试验示意图

3.1.3 试验步骤

3.1.3.1 将螺旋道钉放置在支辊轮上，使弯曲压头作用在螺旋道钉螺纹部分。

3.1.3.2 对弯曲压头施加垂直向下荷载，当螺旋道钉弯曲 10° 时卸载，取出螺旋道钉观察表面状。

3.1.4 试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

- a) 被测螺旋道钉名称和型号；
- b) 试件来源；

- c) 试验室名称和地址;
- d) 试验方法;
- e) 试验日期;
- f) 试验结果;
- g) 试验人员。